

Arturo Nava

Senior Software Engineer | Sistemas Distribuidos, Alta Concurrencia & Seguridad

Bogotá, D.C., Colombia • arturonavax@gmail.com • +57 324 200 9803 •

linkedin.com/in/arturonavax • github.com/arturonavax • arturonavax.dev

PERFIL PROFESIONAL / RESUMEN EJECUTIVO

Ingeniero de Software Senior con más de 8 años de experiencia en el diseño y escalamiento de arquitecturas distribuidas de misión crítica, servicios backend de alto rendimiento y plataformas de seguridad empresarial en sectores fintech, lealtad y verificación criptográfica. Especializado en el desarrollo de microservicios concurrentes y de baja latencia en **Golang** y **Rust**, arquitectura de motores dinámicos de prevención de fraude en tiempo real, autenticación criptográfica (TOTP/HMAC) y desacoplamiento de bases de datos transaccionales (OLTP) hacia analítica masiva en **Snowflake** (OLAP). Trayectoria comprobada impulsando resiliencia de sistemas, despliegues con cero tiempo de inactividad (**zero-downtime**), gobernanza automatizada de accesos y rigurosos estándares de DevSecOps.

COMPETENCIAS TÉCNICAS CLAVE

- **Lenguajes:** Golang (Goroutines, Canales, Concurrencia a bajo nivel), Rust, Node.js / TypeScript, Python, Bash, SQL, C / Assembly (SIMD).
- **Sistemas Distribuidos y Arquitectura:** Arquitectura Limpia / Hexagonal, Sistemas Event-Driven, Patrones de Concurrencia (Worker Pools, Mutexes, WaitGroups), APIs REST y gRPC de Alto Rendimiento, Caché Distribuida (Redis), Connection Pooling, Motores de Reglas Dinámicas.
- **Datos y Almacenamiento:** PostgreSQL, AWS DynamoDB, Snowflake (Analítica OLAP), Redis, MySQL / MariaDB, SQLite, LevelDB, Aerospike, Optimización de Consultas.
- **Ciberseguridad e Identidad:** Seguridad de Aplicaciones, DevSecOps, Seguridad Shift-Left, Hardening Vanta / SOC 2, Remediación de CVEs, Autenticación TOTP / MFA, Firmas Criptográficas (HMAC, Webhooks), OAuth2, Arquitectura Zero-Trust, Minimización de Datos PII, Hardening de Contenedores.
- **Cloud, Infraestructura y DevOps:** AWS (DynamoDB, SQS, Secrets Manager, Lambda, S3, IAM), Google Cloud (GCP, BigQuery), Docker, Kubernetes, CI/CD (Jenkins DinD, Hooks pre-commit), Feature Flags (Unleash, Firebase Remote Config), Git, Internals del Kernel de Linux (`inotify`).
- **Prácticas de Ingeniería:** Diseño de Sistemas Distribuidos, RFCs y Documentos de Diseño Técnico, TDD, Domain-Driven Design (DDD), Automatización CI/CD, Modelado de Amenazas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Leal — Bogotá, Colombia

Senior Software Engineer – Plataforma Core & Seguridad

Septiembre 2025 – Junio 2026

- Diseñé y desplugué microservicios de misión crítica en Golang bajo Arquitectura Limpia/Hexagonal, implementando primitivas de concurrencia (`goroutines` , canales, worker pools) sobre DynamoDB y Redis para procesamiento no bloqueante de eventos transaccionales.
- Desarrollé desde cero un motor empresarial de prevención de fraude aplicando el Patrón Estrategia para evaluar en tiempo real colusión cajero-cliente y anomalías de velocidad, garantizando endpoints sincrónicos sub-50ms en checkout de POS con consistencia de husos horarios (`FlexibleTime`).
- Centralicé la plataforma de autenticación en un microservicio unificado de OTP/TOTP, implementando rate limiting estricto, failover transaccional a almacenamiento relacional, facturación multicanal (SMS, WhatsApp, Email) y adjuntos seguros de documentación legal.
- Desacoplé cargas de trabajo analíticas de bases de datos operacionales (OLTP) integrando drivers nativos `gosnowflake` en microservicios Go, procesando millones de interacciones de marketing hacia tableros de ROI para comercios en tiempo real.
- Lideré la remediación de vulnerabilidades y cumplimiento Vanta / SOC 2 en más de 10 repositorios core, ejecutando hardening de contenedores Alpine con `dumb-init` , migración a AWS SDK v3 modular y pipelines de contactabilidad en Rust con Feature Flags zero-downtime (Unleash).

Tecnologías: `Golang` , `Rust` , `AWS (DynamoDB, SQS, Secrets Manager)` , `Snowflake` , `PostgreSQL` , `Redis` , `Docker` , `Kubernetes` , `Jenkins` , `Unleash` .

Mercado Libre — Bogotá, Colombia

Senior Backend Security Engineer

Agosto 2024 – Septiembre 2025

- Diseñé e implementé un motor interno de evaluación de riesgo y gobernanza de accesos en Golang y Python, correlacionando telemetría de BigQuery, APIs internas y almacenamiento cloud para auditar permisos y ejecutar protocolos preventivos de mitigación en toda la organización.
- Arquitecté pipelines de detección continua de fugas de información y minimización de datos PII mediante escaneos distribuidos sobre repositorios, commits y entornos de almacenamiento en Google Cloud, previniendo la exposición de credenciales y datos sensibles.
- Implementé controles de seguridad preventiva `Shift-Left` mediante integraciones en hooks de pre-commit y pipelines de CI/CD, bloqueando proactivamente la fuga de secretos y garantizando la adherencia a políticas de seguridad antes del despliegue en producción.

- Automaticé la orquestación y respuesta a incidentes de seguridad integrando flujos de trabajo en n8n con microservicios en Go y scripts en Bash, optimizando la gestión de tickets y reduciendo significativamente la latencia operativa en la resolución de alertas críticas.

Tecnologías: Golang, Python, Bash, Google Cloud (GCP), BigQuery, n8n, Docker, CI/CD (Hooks pre-commit), Minimización PII, Zero-Trust.

Imagemaker — Remoto / Chile

Software Engineer – Plataformas de Identidad & Confianza

Diciembre 2023 – Agosto 2024

- Diseñé microservicios de identificación y autorización digital en Golang y PostgreSQL para plataformas de confianza empresarial (SOVOS Trust-Services), mitigando riesgos de suplantación y fraude de identidad y garantizando cumplimiento normativo.
- Construí pipelines de autenticación y verificación biométrica multimodal, integrando reconocimiento facial, validaciones en tiempo real contra bases de datos gubernamentales y flujos dinámicos de preguntas de seguridad (Q&A).
- Implementé estándares de autenticación empresarial incluyendo protocolo OAuth2 y microservicios dinámicos de verificación OTP multicanal, garantizando alta disponibilidad y tolerancia a fallos durante procesos masivos de onboarding.

Tecnologías: Golang, PostgreSQL, OAuth2, OTP, Biometría, Microservicios, Cloud Computing, REST APIs.

FYLD, Inc. — Estados Unidos (Remoto)

Co-Founder & Principal Engineer

Mayo 2019 – Septiembre 2023

- Diseñé y escalé una plataforma empresarial de atestiguamiento de datos (Data Witnessing) en Golang, gRPC, PostgreSQL y almacenamiento embebido (LevelDB, SQLite), generando pistas de auditoría inmutables para clientes corporativos.
- Implementé protocolos criptográficos de anclaje de estado basados en modelos UTXO de Bitcoin y árboles de Merkle, registrando compromisos matemáticamente verificables en redes distribuidas.
- Optimicé el rendimiento de cómputo criptográfico mediante instrucciones vectoriales SIMD de bajo nivel (Ensamblador/Go), acelerando operaciones de hashing SHA-256 sobre flujos de datos a gran escala.
- Desarrollé observabilidad de mutaciones de archivos a nivel de kernel interceptando inodos del sistema operativo (`inotify`), disparando notarizaciones criptográficas automáticas sin sobrecarga de sondeo en espacio de usuario.
- Lideré la dirección técnica, estándares de arquitectura, automatización de pipelines CI/CD y gestión segura del ciclo de vida de claves criptográficas en entornos zero-trust.

Tecnologías: Golang, gRPC, Bitcoin Script / UTXO, SIMD / Assembly, LevelDB, SQLite, PostgreSQL, Kernel de Linux (Inodos), CI/CD.

Cobuild Lab — Miami, FL, Estados Unidos (Remoto)

Backend Software Engineer

Noviembre 2018 – Junio 2019

- Diseñé un coordinador de colas de trabajo concurrentes en Golang con algoritmos de reloj de ventana rodante para regular la tasa de lectura/escritura en base de datos y eliminar contención de bloqueos bajo alto tráfico.
- Construí una herramienta CLI de alto rendimiento (`pex-cmd`) en Go (Cobra, Testify, Docker) para descompresión de streams GZIP/Deflate, procesamiento masivo y concurrente de archivos XML e ingesta hacia IBM Cloudant.
- Arquitecté y desplegué microservicios REST (`pex-retail-api` , `pex-awardwallet`) en Golang (Gin), Docker y Auth0 para búsqueda filtrada de productos, analítica de uso e integración de APIs de recompensas de terceros.

Tecnologías: Golang (Cobra, Gin), IBM Cloudant, Docker, Auth0, Testify, DigitalOcean, IBM Cloud Foundry.

Experiencia Previa

- **Backend Engineer | PlazaETC (Oct 2018 – Dic 2018)**: Implementó plataformas de comercio electrónico multitienda en AWS, optimizando esquemas relacionales e índices en MySQL para rendimiento de consultas en catálogo.
- **Backend Software Engineer | 4Geeks Developers Community (Abr 2018 – Jul 2018)**: Construyó APIs REST de alto rendimiento para sistemas de referidos de productos utilizando Golang (Echo) y almacenamiento en caché de baja latencia con Aerospike NoSQL.
- **Desarrollador de Software | E.T.C.R Rómulo Gallegos (Dic 2017 – Mar 2018)**: Desarrolló "iRG App", plataforma web institucional de preinscripciones con backend en Golang, PostgreSQL, GraphQL y autenticación JWT desplegada en Heroku, además del portal web oficial responsivo de la institución.

EDUCACIÓN & CERTIFICACIONES

- **Técnico Medio en Informática / Sistemas | E.T.C.R Rómulo Gallegos (2012 – 2018)**